

PROJET KEPLER

Generateur de trajectoires planetaires

Projet	CIR1 — Kepler
Ecole	ISEN Brest / Yncrea Ouest
Annee	2026
Rendu final	Mardi 16/06/2026 — 12h00
Duree totale	7 jours
Encadrant	francois.legras@isen-ouest.yncrea.fr

1. Introduction

Ce document constitue le cahier des charges du projet Kepler, realise dans le cadre du cours de programmation C et Web de CIR1 a l'ISEN Brest. L'objectif du projet est de simuler les trajectoires des corps celestes du systeme solaire en resolvant numeriquement les equations differentielles de la gravitation, puis d'afficher ces trajectoires dans une interface web interactive en 3D.

Le projet est divise en deux parties distinctes communicant via un fichier JSON de format impose :

- Un noyau de calcul en C : resolution numerique, export JSON
- Un site web HTML/CSS/JavaScript avec p5.js : visualisation 3D, animation, fiches d'information

2. Contexte scientifique

2.1 Loi de la gravitation universelle

D'apres la loi de Newton, deux corps de masses m_A et m_B s'attirent avec une force :

$$\mathbf{F} = G * m_A * m_B / r^2$$

Sous forme vectorielle, l'acceleration d'un corps A attire par un corps I vaut :

$$\mathbf{a} = - (G * m_I / ||\mathbf{r}||^3) * \mathbf{r}$$

Avec $G = 6.67408e-11 \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$, $\mathbf{r}$ le vecteur position de A par rapport a I.

2.2 Methodes de resolution numerique

Quatre methodes d'integration numerique sont implementees et comparees :

Methode	Calculs/pas	Symplectique	Erreur 365j
Euler simple	1	Non	~11%
Euler asymetrique	1	Oui	~1.1%
RK2	2	Non	~1.2%
RK2 symplectique	2	Oui	~1.1%

Methode retenue pour la simulation principale : RK2 symplectique. Elle combine la precision de RK2 et la conservation de l'energie a long terme de l'Euler asymetrique (integrateur symplectique).

2.3 Conservation de l'energie

La simulation verifie a chaque pas que l'energie totale du systeme est conservee :

- Energie cinetique : $E_c = 1/2 * m * ||\mathbf{v}||^2$
- Energie potentielle : $E_p = -G * m_1 * m_2 / r$
- Energie totale : $E = E_c + E_p = \text{constante}$

3. Architecture du systeme

3.1 Vue d'ensemble

c_core/ Noyau de calcul C	trajectoire.json Format impose	web/ Interface HTML/JS 3D
vector.c/.h point.c/.h trajectory.c/.h body.c/.h physics.c/.h orbital_init.c/.h energy.c/.h solar_system.c/.h json_export.c/.h constants.h	dt = 1800s (30 min) 5 ans de simulation Export 1 pt / jour ~3 Mo JSON final 8 planetes + 11 lunes	index.html + style.css sketch.js (WEBGL p5.js) loader.js scale.js animation.js energy.js ui.js

3.2 Structures de donnees C

Structure	Champs	Role
Vector3	double x, y, z	Vecteur 3D pour position, vitesse, acceleration
Point	Vector3 position, velocity int time	Un instant de la trajectoire
Trajectory	char name[64] Point* points int count, capacity	Suite des points calcules
Body	char name[64] double mass Trajectory trajectory	Corps celeste generique (planete, satellite, comete)
SimMethod	enum (EULER, EULER_ASYMMETRIC, RK2, RK2_SYMPLECTIC)	Methode d'integration choisie

4. Planning et repartition des taches

Jours 1-3 — Accomplis

Priorite	Tache	Statut
Jour 1	Setup GitHub, VS Code C sur les 2 PC, architecture complete du projet	Termine
Jour 2	vector.c/.h, point.c/.h, trajectory.c/.h, Makefile avec wildcard	Termine
Jour 3	physics.c/.h (4 methodes), body.c/.h, orbital_init.c/.h, constants.h, solar_system.c/.h, json_export.c/.h	Termine

Jour 4 — Finalisation noyau C

Priorite	Tache	Statut
P1	Axe Z — inclinaisons orbitales reelles de chaque planete	En cours
P1	Comete de Halley — trajectoire elliptique excentrique (e=0.967)	En cours
P1	energy.c/.h — Ec, Ep, E totale, export dans le JSON	En cours
P1	Validation JSON final — format, taille, lisibilite	En cours
P2	Vaisseau spatial — catapulte gravitationnelle (si temps)	Bonus

Jour 5 — Interface web : base 3D

Priorite	Tache	Statut
P1	index.html + style.css — structure page, canvas, panneau info	A faire
P1	loader.js — chargement et parsing du JSON	A faire
P1	sketch.js — rendu 3D WEBGL p5.js, rotation souris	A faire
P1	scale.js — conversion metres / pixels, echelle adaptative	A faire
P2	Affichage planetes — orbites statiques colorees	A faire

Jour 6 — Animation et zoom adaptatif

Priorite	Tache	Statut
P1	Animation — deplacer les corps le long de leur trajectoire	A faire
P1	Zoom adaptatif — clic sur un corps recentre sur son systeme	A faire
P1	Fiche energie — panneau lateral Ec, Ep, E totale, vitesse, distance	A faire
P2	Taille des corps en echelle logarithmique (Phobos visible)	A faire
P2	Controles UI — play/pause, vitesse, selection methode de calcul	A faire

Jour 7 — Finitions et rendu

Priorite	Tache	Statut
OBL	Relecture et commentaires code C et JavaScript	A faire
OBL	Tests finaux — compilation propre, JSON valide, web fonctionnel	A faire
OBL	Preparation slides de presentation (PDF ou PPT, 6 min)	A faire
OBL	Archive projetCIR1_groupeX.zip deposee sur Moodle avant 12h00	A faire

5. Corps celestes simules

5.1 Planetes du systeme solaire

Planete	Masse (kg)	Perihelie (m)	Satellites simules
Mercure	3.285e23	4.600e10	—
Venus	4.867e24	1.075e11	—
Terre	5.972e24	1.471e11	Lune
Mars	6.390e23	2.067e11	Phobos, Deimos
Jupiter	1.898e27	7.405e11	Io, Europa
Saturne	5.683e26	1.353e12	Titan, Rhea
Uranus	8.681e25	2.742e12	Titania, Oberon
Neptune	1.024e26	4.445e12	Triton, Proteus

5.2 Parametres de simulation

dt (pas de temps)	1800 secondes (30 minutes)
Duree simulee	5 ans (87 600 pas)
Export JSON	1 point par jour (sous-echantillonnage x48)
Methode retenue	RK2 symplectique
RAM utilisee	~106 Mo pendant le calcul
Taille JSON final	~3 Mo
Temps de calcul estime	< 10 secondes

6. Extensions prevues

6.1 Extensions C

- Axe Z : inclinaisons orbitales reelles (Mercure 7 deg, Pluton 17 deg, ...)
- Comete de Halley : excentricite $e=0.967$, perihelie $8.77e10$ m, orbite de 75 ans
- Conservation de l'energie : calcul et export de E_c , E_p , E totale par corps
- Vaisseau spatial : catapulte gravitationnelle (bonus si temps disponible)

6.2 Extensions web

- Rendu 3D WEBGL avec p5.js : rotation et zoom a la souris
- Zoom adaptatif : echelle logarithmique vue systeme solaire, lineaire locale
- Animation : defilement temporel avec slider de vitesse
- Fiche par corps : E_c , E_p , E totale, vitesse, distance au Soleil en temps reel
- Taille des corps a l'echelle logarithmique pour rendre Phobos visible
- Selection de methode d'integration depuis l'interface

7. Livrables

Livrable	Description	Date limite
Cahier des charges	Planning, choix d'implémentation, structures	J1 — 12/06 12h00
Code source C	Organise, commente, avec README.md	J7 — 16/06 12h00
Site web	HTML/CSS/JS fonctionnel, rendu 3D	J7 — 16/06 12h00
JSON trajectoire	Format impose, valide, complet	J7 — 16/06 12h00
Support presentation	PDF ou PPT, 6 minutes	J7 — 16/06 12h00
Archive ZIP	projetCIR1_groupeX.zip sur Moodle	J7 — 16/06 12h00

8. Criteres d'evaluation

Critere	Poids
Phase 1 : etude preliminaire (ce document)	25%
Rendu de code final	50%
Presentation orale (6 min + 4 min Q&A)	25%

Remarque : la note peut varier entre les membres du groupe en fonction de l'investissement individuel. Des questions individuelles peuvent être posées sur la physique et les mathématiques du projet.

9. Sources

- NASA Solar System Exploration — masses et perihelies des planetes : <https://solarsystem.nasa.gov>
- Wikipedia — Perihelie, methode d'Euler, Runge-Kutta, comete de Halley
- L. Garcin — Methode d'Euler et gravitation : <https://lgarcin.github.io/2016-09-26-gravitation/>
- Documentation p5.js : <https://p5js.org/reference/>
- Sujet officiel ISEN Kepler 2026 — ISEN_Kepler_projet_2026.md